

Klargøringsdato 28-maj-2009

Revisionsdato 02-maj-2025

Revisionsnummer 4

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse af produkt:	<u>tert-Butyl methyl ether</u>
Cat No. :	C17704
Synonymer	2-Methyl-2-methoxy propane; MTBE; Methyl tert-butyl ether
Indeksnr	603-181-00-X
CAS-nr	1634-04-4
EF-nr	216-653-1
Bruttoformel	C ₅ H ₁₂ O
REACH-registreringsnummer	01-2119452786-27-0091

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse	Laboratoriekemikalier.
Anvendelsessektor	SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
Produktkategori	PC21 - Laboratoriekemikalier
Proceskategorier	PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens
Miljøudledningskategori	ERC6a - Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter)
Anvendelser, der frarådes	Ingen information tilgængelig

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-mailadresse	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701

For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100

Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300

CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

ALFAAC17704

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Brandfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

Sundhedsfarer

Hudætsning/-irritation

Kategori 2 (H315)

Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 - Meget brandfarlig væske og damp

H315 - Forårsager hudirritation

Sikkerhedssætninger

P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes og potentialudlignes

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand

2.3. Andre farer

Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB)

Indeholder et kendt eller formodet hormonforstyrrende stof

Indeholder et stof på de nationale myndigheder Lister over hormonforstyrrende stoffer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Komponent	CAS-nr	EF-nr	Vægt procent	CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008
2-Methoxy-2-methylpropan	1634-04-4	EEC No. 216-653-1	>95	Flam. Liq. 2 (H225)

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

				Skin Irrit. 2 (H315)
--	--	--	--	----------------------

REACH-registreringsnummer	01-2119452786-27-0091
---------------------------	-----------------------

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Kontakt med øjnene	Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Kontakt med huden	Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Indtagelse	Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp.
Indånding	Flyt til frisk luft. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt.
Personlig beskyttelse af førstehjælperen	Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Vejtrækningsbesvær. Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen	Behandles symptomatisk. Symptomerne kan være forsinkede.
-----------------------	--

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandspray, kuldioxid (CO₂), pulver, alkoholbestandigt skum. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere.

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Brug ikke en massiv vandstråle da den kan sprede og udbrede brand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarlig. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan bevæge sig til en antændelseskilde og give flammetilbageslag.

Farlige forbrændingsprodukter

Kulilte (CO), Kulsyre (CO₂).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Suges op med inert absorberende materiale. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Fjern alle antændelseskilder. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse og indånding. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. For at undgå antændelse af dampe ved udladning af statisk elektricitet, skal alle metaldele i udstyret have jordforbindelse.

Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenet tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Brandbart område. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Kan danne eksplosive peroxider ved længerevarende opbevaring.

Klasse 3

7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Eksponeringsgrænser

Liste kilde EU - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF
DA - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11.

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

Komponent	Den Europæiske Union	U.K	Frankrig	Belgien	Spanien
2-Methoxy-2-methylpropan	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 183.5 mg/m³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 367 mg/m³ (15min)	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 367 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 183.5 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 183.5 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 367 mg/m³. restrictive limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit	TWA: 40 ppm 8 uren TWA: 146 mg/m³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 367 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 367 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 183.5 mg/m³ (8 horas)

Komponent	Italien	Tyskland	Portugal	Nederlandene	Finland
2-Methoxy-2-methylpropan	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 183.5 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 367 mg/m³ 15 minuti. Short-term	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5 TWA: 180 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 180 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 75 ppm Höhepunkt: 270 mg/m³	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 367 mg/m³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 183.5 mg/m³ 8 horas	STEL: 98 ppm 15 minuten STEL: 360 mg/m³ 15 minuten TWA: 49 ppm 8 uren TWA: 180 mg/m³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 180 mg/m³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 360 mg/m³ 15 minuutteina

Komponent	Østrig	Danmark	Schweiz	Polen	Norge
2-Methoxy-2-methylpropan	MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 360 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 180 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 40 ppm 8 timer TWA: 144 mg/m³ 8 timer STEL: 376 mg/m³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter	STEL: 75 ppm 15 Minuten STEL: 270 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 180 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 270 mg/m³ 15 minutach TWA: 180 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 183.5 mg/m³ 8 timer STEL: 100 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 367 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation

Komponent	Bulgarien	Kroatien	Irland	Cypern	Tjekkiet
2-Methoxy-2-methylpropan	TWA: 50 ppm TWA: 183.5 mg/m³ STEL : 100 ppm STEL : 367 mg/m³	kože TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 183.5 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 367 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 183.5 mg/m³ 8 hr. STEL: 100 ppm 15 min STEL: 367 mg/m³ 15 min	STEL: 367 mg/m³ STEL: 100 ppm TWA: 183.5 mg/m³ TWA: 50 ppm	TWA: 100 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 200 mg/m³

Komponent	Estland	Gibraltar	Grækenland	Ungarn	Island
2-Methoxy-2-methylpropan	TWA: 50 ppm 8 tundes. TWA: 183.5 mg/m³ 8 tundes. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 367 mg/m³ 15 minutites.	TWA: 183.5 mg/m³ 8 hr TWA: 50 ppm 8 hr STEL: 367 mg/m³ 15 min STEL: 100 ppm 15 min	STEL: 100 ppm STEL: 367 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 183.5 mg/m³	STEL: 100 mg/m³ 15 percekben. CK STEL: 367 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 50 ppm 8 órában. AK TWA: 183.5 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 100 ppm branched in three STEL: 367 mg/m³ branched in three TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. branched in three TWA: 183.5 mg/m³ 8 klukkustundum. branched in three

Komponent	Letland	Litauen	Luxembourg	Malta	Rumænien
2-Methoxy-2-methylpropan	STEL: 100 ppm STEL: 367 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 183.5 mg/m³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 183.5 mg/m³ IPRD STEL: 100 ppm	TWA: 183.5 mg/m³ 8 Stunden TWA: 50 ppm 8 Stunden	TWA: 183.5 mg/m³ TWA: 50 ppm STEL: 367 mg/m³ 15 minuti	TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 183.5 mg/m³ 8 ore STEL: 100 ppm 15

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

		STEL: 367 mg/m ³	STEL: 367 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 100 ppm 15 Minuten	STEL: 100 ppm 15 minuti	minute STEL: 367 mg/m ³ 15 minute
--	--	-----------------------------	--	----------------------------	--

Komponent	Rusland	Slovakiet	Slovenien	Sverige	Tyrkiet
2-Methoxy-2-methylpropan	TWA: 100 mg/m ³ 1333 MAC: 300 mg/m ³	Ceiling: 367 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 183.5 mg/m ³	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 183.5 mg/m ³ 8 urah STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 367 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 100 ppm 15 minutter Binding STEL: 367 mg/m ³ 15 minutter TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV TLV: 110 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 50 ppm 8 saat TWA: 183.5 mg/m ³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 367 mg/m ³ 15 dakika

Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

Component	Akut effekt lokal (Hud)	Akut effekt systemisk (Hud)	Kroniske effekter lokal (Hud)	Kroniske effekter systemisk (Hud)
2-Methoxy-2-methylpropan 1634-04-4 (>95)				DNEL = 5100mg/kg bw/day

Component	Akut effekt lokal (Indånding)	Akut effekt systemisk (Indånding)	Kroniske effekter lokal (Indånding)	Kroniske effekter systemisk (Indånding)
2-Methoxy-2-methylpropan 1634-04-4 (>95)	DNEL = 357mg/m ³			DNEL = 178.5mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

Component	Frisk vand	Frisk vand sediment	Vand intermitterende	Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand	Jord (landbrug)
2-Methoxy-2-methylpropan 1634-04-4 (>95)	PNEC = 5.1mg/L	PNEC = 23mg/kg sediment dw	PNEC = 47.2mg/L	PNEC = 71mg/L	PNEC = 1.56mg/kg soil dw

Component	Havvand	Marine sedimenter	Havvand intermitterende	Fødekæde	Luft
2-Methoxy-2-methylpropan 1634-04-4 (>95)	PNEC = 0.26mg/L	PNEC = 1.17mg/kg sediment dw			

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbusere placeret tæt på arbejdsstedet. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

lukkede områder. Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne

Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

Handske materiale	Gennembrudstid	Handsketykkelse	EU-standard	Handske kommentarer
Nitrilgummi	< 211 min	0.38 mm	Level 4	Gennemtrængningshastighed 1 µg/cm ² /min
Viton (R)	< 152 min	0.7 mm	Level 4	Gennemtrængningshastighed 17 µg/cm ² /min
Neopren			EN 374	Som afprøvet under EN374-3
Naturgummi				Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning af kemikalier
PVC				

Beskyttelse af huden og kroppen

Anvend egnede beskyttelsesbriller og -beklædning for at forhindre eksponering af huden.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

Åndedrætsværn

Ingen værnemidler er nødvendig under normale anvendelsesforhold.

Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer.

Lille skala / Laboratorium brug

Oprethold tilstrækkelig ventilation

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Ingen oplysninger tilgængelige.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske	
Udseende	Farveløs	
Lugt	Petroleumsdestillater	
Lugtterskel	Ingen tilgængelige data	
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	-110 °C / -166 °F	
Blødgøringspunkt	Ingen tilgængelige data	
Kogepunkt/område	54 - 56 °C / 129.2 - 132.8 °F	
Antændelighed (Væske)	Meget brandfarlig	Baseret på testdata
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ikke relevant	Væske
Eksplosionsgrænser	Nedre 1.6 vol% Øvre 8.4 vol%	
Flammepunkt	-28 °C / -18.4 °F	Metode - Ingen oplysninger tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	224 °C / 435.2 °F	
Dekomponeringstemperatur	Ingen tilgængelige data	

ALFAAC17704

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

pH-værdi	Ingen oplysninger tilgængelige	
Viskositet	0.36 mPa.s at 20 °C	
Vandopløselighed	51 g/L (20°C)	
Opløselighed i andre opløsningsmidler	Ingen oplysninger tilgængelige	
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)		
Komponent	log Pow	
2-Methoxy-2-methylpropan	1.06	
Damptryk	268 mbar @ 20 °C	
Massefylde / Massefylde	0.740	
Bulkdensitet	Ikke relevant	Væske
Dampmassefylde	0.2	(Luft = 1,0)
Partikelegenskaber	Ikke relevant (væske)	

9.2. Andre oplysninger

Bruttoformel	C5 H12 O
Molekylvægt	88.15
Eksplorative egenskaber	Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation	Farlig polymerisation forekommer ikke.
Farlige reaktioner	Ingen under normal forarbejdning.

10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO). Kulsyre (CO2).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktinformation

a) akut toksicitet

Oral	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Dermal	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Indånding	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

Komponent	LD50 Mund	LD50 Hud	LC50 inhalering
2-Methoxy-2-methylpropan	LD50 = 2963 mg/kg (Rat)	LD50 = 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 85 mg/L (Rat) 4 h

- b) hudætsning/-irritation** Kategori 2
- c) alvorlig øjenskade/øjenirritation** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**
Respiratorisk Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hud Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- e) kimcellemutagenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Der har været mutageniske effekter hos forsøgsdyr
- f) kræftfremkaldende egenskaber** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende Mulighed for kræftfremkaldende effekt
- g) reproduktionstoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- h) enkel STOT-eksponering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- i) gentagne STOT-eksponeringer** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Målorganer Ingen kendt.
- j) aspirationsfare;** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Andre negative virkninger** Der er rapporteret tumorigenisk effekt hos forsøgsdyr.
- Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede** Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber .
Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed Indeholder et stof på de nationale myndigheder Lister over hormonforstyrrende stoffer

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

12.1. Toksicitet

Økotoksiske virkninger

Må ikke tømmes i kloak afløb. .

Komponent	Friskvandsfisk	vandloppe	Friskvandsalge
2-Methoxy-2-methylpropan	887 mg/L LC50 96 h 100 mg/L LC50 96 h 929 mg/L LC50 96 h 672 mg/L LC50 96 h	EC50: = 542 mg/L, 48h (Daphnia magna)	800 mg/L EC50 > 72 h 184 mg/L EC50 = 96 h

Komponent	Mikrotoksisk	M-faktor
2-Methoxy-2-methylpropan	EC50 = 11.4 mg/L 30 min EC50 = 8.23 mg/L 5 min EC50 = 9.67 mg/L 15 min	

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens

Persistens er usandsynlig, ifølge de medgivne oplysninger.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

Komponent	log Pow	Biokoncentreringsfaktor (BCF)
2-Methoxy-2-methylpropan	1.06	Ingen tilgængelige data

12.4. Mobilitet i jord

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC), som fordamper let fra alle overflader Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets flygtighed. Spedes hurtigt i luft

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for miljøet

Indeholder et stof på de nationale myndigheder Lister over hormonforstyrrende stoffer.

Komponent	EU - liste over mulige hormonforstyrrende stoffer	EU - hormonforstyrrende stoffer - evaluerede stoffer
2-Methoxy-2-methylpropan	Group III Chemical	

12.7. Andre negative virkninger

Persistente organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald fra rester/ubrugte produkter

Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Kontamineret emballage

Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

Europæisk Affalds Katalog

Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

Andre oplysninger

Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke skylles ud i kloakken. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

IMDG/IMO

<u>14.1. FN-nummer</u>	UN2398
<u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u>	METHYL tert-BUTYL ETHER
<u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>	3
<u>14.4. Emballagegruppe</u>	II

ADR

<u>14.1. FN-nummer</u>	UN2398
<u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u>	METHYL tert-BUTYL ETHER
<u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>	3
<u>14.4. Emballagegruppe</u>	II

IATA

<u>14.1. FN-nummer</u>	UN2398
<u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u>	METHYL tert-BUTYL ETHER
<u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>	3
<u>14.4. Emballagegruppe</u>	II

<u>14.5. Miljøfarer</u>	Ingen identificerede farer
-------------------------	----------------------------

<u>14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren</u>	Der kræves ingen særlige forholdsregler.
---	--

<u>14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</u>	Ikke relevant, emballerede varer
---	----------------------------------

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponent	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
2-Methoxy-2-methylpropan	1634-04-4	216-653-1	-	-	X	X	KE-23648	X	X

Komponent	CAS-nr	TSCA	TSCA Inventory	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
-----------	--------	------	----------------	-----	------	------	-------	-------

ALFAAC17704

Sikkerhedsdatablad

tert-Butyl methyl ether

Revisionsdato 02-maj-2025

			notification - Active-Inactive					
2-Methoxy-2-methylpropan	1634-04-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Tekstforklaring: X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Listed

Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

Komponent	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse	REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer	REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC)
2-Methoxy-2-methylpropan	1634-04-4	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponent	CAS-nr	Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification	Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav
2-Methoxy-2-methylpropan	1634-04-4	Ikke relevant	Ikke relevant

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier
Ikke relevant

Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

Nationale bestemmelser

WGK-klassificering

Se tabel for værdier

Komponent	Tyskland Water Klassifikation (AwSV)	Tyskland - TA-Luft Class
2-Methoxy-2-methylpropan	WGK1	

Komponent	Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)
2-Methoxy-2-methylpropan	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H225 - Meget brandfarlig væske og damp

H315 - Forårsager hudirritation

Tekstforklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

IECSC - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

WEL - Erhvervsmæssig eksponering

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

DNEL - Afledte nuleffektniveauer

RPE - Åndedrætsværn

LC50 - Dødelig koncentration 50%

NOEC - Nuleffekt-koncentration

PBT - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

TSCA - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

ENCS - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

TWA - Time Weighted Average

IARC - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

LD50 - Dødelig Dosis 50%

EC50 - Effektiv koncentration 50%

POW - Oktanol: Vand

vPvB - meget persistente, meget bioakkumulerende

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

ATE - Akut toksicitet estimat

VOC - (flygtig organisk forbindelse)

Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Brandforebyggelse og -bekæmpelse, identifikation af farer og risici, statisk elektricitet, eksplosive atmosfærer som følge af dampe og støv.

Kemikalieberedskabstræning.

Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærskler, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjenskyllestationer og nødbrusere.

Udarbejdet af

Klargøringsdato

Revisionsdato

Resumé af revisionen

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

28-maj-2009

02-maj-2025

Ikke relevant.

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Sikkerhedsdatabladet ender her